



Manngard

En sekk gullmynter er på mystisk vis forsvunnet et sted blant de syv fjell. For å lete etter sekken har du samlet sammen et lag som skal gå manngard på fjellet.

Planen er å gå i en $2 \times N$ formasjon, slik at man dekker et bredt område, men uten å risikere at én distraisert person er nok til å hindre laget fra å finne gullmyntene. En 2×5 - formasjon vil for eksempel se slik ut:

```
x - x - x - x - x
x - x - x - x - x
```

Det blir som kjent fort mørkt i Bergen, og du vil derfor dele ut fakler til laget. Å bære fakkel er ingen enkel oppgave, så du vil være forsiktig med hvem du gir ansvaret.

Gitt at en person har S styrke, forbrenner den personen $1000 - S$ ekstra kalorier ved å bære fakkel. Vi sier at en person sitt søkefelt er tilstrekkelig lyst opp om personen selv bærer en fakkel, eller om personen direkte til høyre, venstre, bak eller foran dem bærer fakkel.

Gitt hvem som går hvor i formasjonen og styrken til mannskapet, finn den minste mulige mengden ekstra kalorier som må konsumeres hvis en skal sikre at alle i laget har tilstrekkelig opplyste søkefelt.

Input

Første linje består av et heltall, N - antall kolonner i formasjonen. Deretter følger N linjer, én for hver kolonne, med to heltall, F_i og B_i - styrken til personen som går foran, og styrken til personen som går bak i kolonne i .

Output

Skriv ut ett tall - det minste antallet ekstra kalorier som må konsumeres for å forsikre at alle i laget har tilstrekkelig opplyste søkefelt.

Begrensninger

$$1 \leq N \leq 5000$$

$$0 \leq F_i, B_i \leq 1000$$

Tidsbegrensning. 2 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begrensninger
Gruppe 1	7	$N = 1$



Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begresninger
Gruppe 2	7	Alle i manngarden har lik styrke
Gruppe 3	10	$N = 2$
Gruppe 4	20	$N = 10$
Gruppe 5	56	Ingen andre begrensninger

Eksempel

Input	Output	Kommentarer
3 1000 1000 0 1000 1000 0	0	Vi kan gi fakler til alle som har 1000 i styrke uten at noen ekstra kalorier må konsumeres. Alle sine søkefelt er nå tilstrekkelig lyst opp, så vi trenger ikke dele ut noen flere fakler.